

Università di Roma “Tor Vergata” – Corso di Laurea in Ingegneria
Analisi Matematica 1 – I esonero a.a. 2025/2026 – I turno

Cognome: (in STAMPATELLO)
Nome: (in STAMPATELLO)
Matricola:
Titolare del corso:

Esercizio	Punteggio
1	
2	
Totale	

A/B/C/D

Esercizio 1. [14 punti] Calcolare il seguente limite

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt[n]{a} - 1) \log n - \sqrt[n]{n+b} + 1}{\sin^2\left(\frac{1}{\sqrt{bn+a}}\right) \cdot \log(an^2 + b)}.$$

$[(a, b) = (5, 2), (4, 3), (3, 2), (2, 5)]$

Svolgimento: Per quanto riguarda il denominatore, si ha

$$\frac{1}{\sqrt{bn+a}} = \frac{1}{\sqrt{bn}} \frac{1}{1 + \frac{a}{\sqrt{bn}}} = \frac{1}{\sqrt{bn}} (1 + o(1)) = \frac{1}{\sqrt{bn}} + o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right),$$

e dunque, in base allo sviluppo $\sin x = x + o(x)$ per $x \rightarrow 0$,

$$\begin{aligned} \sin^2\left(\frac{1}{\sqrt{bn+a}}\right) &= \sin^2\left(\frac{1}{\sqrt{bn}} + o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)\right) = \left(\frac{1}{\sqrt{bn}} + o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)\right)^2 = \frac{1}{bn} (1 + o(1))^2 \\ &= \frac{1}{bn} (1 + o(1)) = \frac{1}{bn} + o\left(\frac{1}{n}\right). \end{aligned}$$

Inoltre

$$\log(an^2 + b) = \log(n^2) + \log\left(a + \frac{b}{n^2}\right) = 2 \log n + o(\log n),$$

e pertanto

$$\sin^2\left(\frac{1}{\sqrt{bn+a}}\right) \cdot \log(an^2 + b) = \left(\frac{1}{bn} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) (2 \log n + o(\log n)) = \frac{2 \log n}{bn} + o\left(\frac{\log n}{n}\right).$$

Invece per il numeratore, dagli sviluppi $e^x = 1 + x + o(x)$ e $\log(1+x) = x + o(x)$ per $x \rightarrow 0$, si ha

$$\sqrt[n]{a} = e^{\frac{\log a}{n}} = 1 + \frac{\log a}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right),$$

$$\sqrt[n]{n+b} = e^{\frac{\log(n+b)}{n}} = e^{\frac{\log n}{n} + \frac{1}{n} \log(1+\frac{b}{n})} = e^{\frac{\log n}{n} + \frac{b}{n^2} + o(\frac{1}{n^2})} = e^{\frac{\log n}{n} + o(\frac{\log n}{n})} = 1 + \frac{\log n}{n} + o\left(\frac{\log n}{n}\right),$$

da cui segue

$$(\sqrt[n]{a} - 1) \log n - \sqrt[n]{n+b} + 1 = (\log a - 1) \frac{\log n}{n} + o\left(\frac{\log n}{n}\right).$$

Si conclude che il limite richiesto vale

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(\log a - 1) \frac{\log n}{n} + o\left(\frac{\log n}{n}\right)}{\frac{2 \log n}{bn} + o\left(\frac{\log n}{n}\right)} = \frac{b}{2} (\log a - 1).$$

Esercizio 2. [18 punti] Tracciare il grafico della funzione

$$f(x) = 2x + \log(|4e^x - e^{-x}|)$$

specificando: dominio, eventuali asintoti, intervalli di monotonia, eventuali punti di massimo/minimo relativo, eventuali punti di non derivabilità, intervalli di concavità/convessità, eventuali flessi. È richiesto lo studio della derivata seconda.

$$\left[f(x) = -2x + \log(|4e^x - e^{-x}|), \quad 2x + \log(|4e^{-x} - e^x|), \quad -2x + \log(|4e^{-x} - e^x|) \right]$$

Svolgimento: Poiché $|y| > 0$ se e solo se $y \neq 0$, il dominio è dato da $D = \{x \in \mathbb{R} : 4e^x - e^{-x} \neq 0\}$. Essendo allora

$$4e^x - e^{-x} = e^{-x}(4e^{2x} - 1) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad e^{2x} = \frac{1}{4} \quad \Leftrightarrow \quad x = \frac{1}{2} \log \frac{1}{4} = -\log 2,$$

si ottiene $D = \mathbb{R} \setminus \{-\log 2\}$. Inoltre f è chiaramente continua in D (poiché logaritmo, modulo ed esponenziale sono funzione continue nel loro dominio naturale) e non presenta simmetrie.

Avendosi chiaramente

$$\lim_{x \rightarrow -\log 2} f(x) = -\infty,$$

la retta di equazione $x = -\log 2$ è asintoto verticale per il grafico di f . Inoltre tenendo conto del fatto che

$$4e^x - e^{-x} = e^{-x}(4e^{2x} - 1) > 0 \quad \Leftrightarrow \quad e^{2x} > \frac{1}{4} \quad \Leftrightarrow \quad x > -\log 2,$$

per $x \rightarrow +\infty$ si ottiene

$$f(x) = 2x + \log(4e^x - e^{-x}) = 2x + \log\left(4e^x \left(1 + \frac{1}{4}e^{-2x}\right)\right) = 3x + \log 4 + \log\left(1 + \frac{1}{4}e^{-2x}\right) = 3x + \log 4 + o(1),$$

quindi $f(x) \rightarrow +\infty$ e la retta di equazione $y = 3x + \log 4$ è asintoto obliquo a $+\infty$. Analogamente per $x \rightarrow -\infty$ si vede che

$$f(x) = 2x + \log(e^{-x} - 4e^x) = 2x + \log(e^{-x}(1 - 4e^{2x})) = x + \log(1 - 4e^{2x}) = x + o(1),$$

e dunque $f(x) \rightarrow -\infty$ e ha asintoto obliquo $y = x$.

Poiché l'argomento del modulo si annulla solo per $x = -\log 2$, che non fa parte del dominio di f , si vede che f è derivabile in tutto D , e ricordando che $\frac{d}{dy}(\log |y|) = \frac{1}{y}$, la derivata di f risulta

$$f'(x) = 2 + \frac{4e^x + e^{-x}}{4e^x - e^{-x}} = \frac{12e^x - e^{-x}}{4e^x - e^{-x}}.$$

Essendo allora

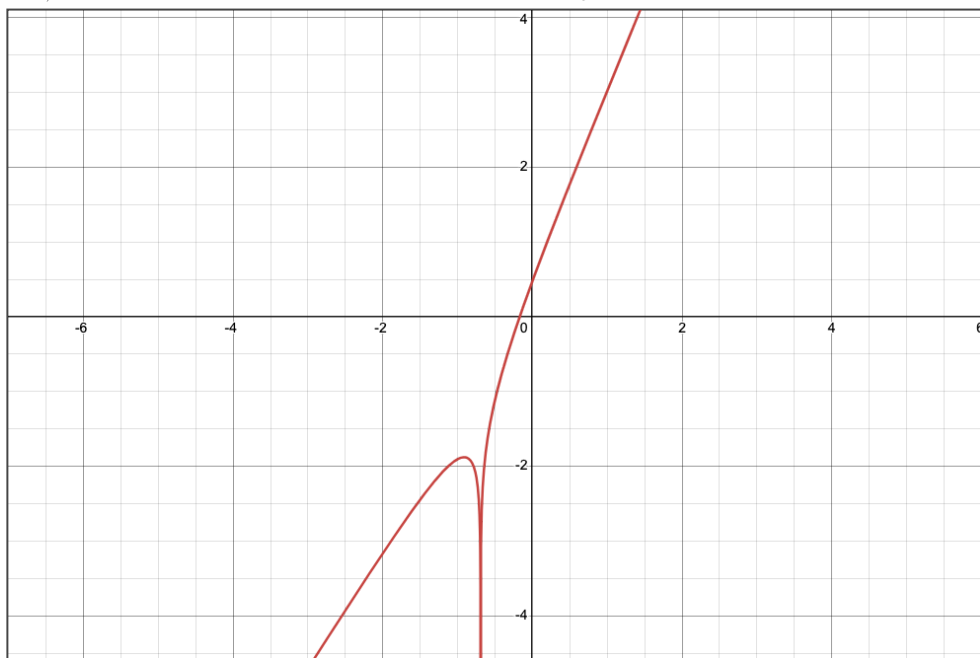
$$12e^x - e^{-x} = e^{-x}(12e^{2x} - 1) > 0 \quad \Leftrightarrow \quad e^{2x} > \frac{1}{12} \quad \Leftrightarrow \quad x > -\frac{1}{2} \log(12),$$

si vede che f è crescente nell'intervallo $(-\infty, -\frac{1}{2} \log(12))$, decrescente in $(-\frac{1}{2} \log(12), -\log 2)$, e di nuovo crescente in $(-\log 2, +\infty)$. Il punto $x = -\frac{1}{2} \log(12)$ risulta un massimo locale, ma non globale (poiché come visto $\sup_D f = +\infty$).

Infine:

$$f''(x) = \frac{(4e^x - e^{-x})^2 - (4e^x + e^{-x})^2}{(4e^x - e^{-x})^2} = -\frac{16}{(4e^x - e^{-x})^2}$$

pertanto la funzione risulta concava in $(-\infty, -\log 2)$ e in $(-\log 2, +\infty)$, e quindi in particolare il suo grafico rimane sempre sotto gli asintoti.

FIGURA 1. Grafico di f